Pavage par barres de longueur 3

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

On considère un damier 10×10, dont on retire la case située sur la première ligne et la deuxième colonne (lignes et colonnes numérotées de 1 à 10, la case (i, j) étant sur la ligne i et la colonne j).

Peut-on paver les 99 cases restantes à l'aide de rectangles 1×3, placés horizontalement ou verticalement ?

Indications :

— attribuer à la case (i, j) la couleur déterminée par

$$i + j \pmod 3;$$

— montrer que toute barre 1×3 recouvre une case de chacune des trois couleurs ;

— compter le nombre de cases de chaque couleur avant et après le retrait.